UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LA DINÁMICA DE UN SISTEMA DE MASAS CONECTADAS EN PLANO INCLINADO

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

"Los cambios en el movimiento son proporcionales a la fuerza motriz impresa y ocurren a lo largo de la línea recta en la que se imprime esa fuerza."
— **Sir Isaac Newton**

RESUMEN

En esta práctica experimental se analizó la aceleración dinámica de un sistema mecánico compuesto por dos masas conectadas por una cuerda inextensible a través de una polea ideal. La masa 1 (un taco de madera acoplado a un smartphone para la medición cinemática continua, M1 = 469 g) se desplazó sobre un plano inclinado de madera, mientras que la masa 2 (un recipiente con agua, M2 = 612 g promedio) permaneció suspendida verticalmente. El objetivo central consistió en evaluar el comportamiento de la aceleración del sistema al variar el ángulo de inclinación del plano (30°, 45° y 60°). Para cada ángulo se realizaron tres ensayos independientes, registrando aceleraciones promedio de 8.51 m/s² a 30°, 5.06 m/s² a 45° y 4.54 m/s² a 60°. Se aplicaron las Leyes de Newton y el modelo de rozamiento de Amontons-Coulomb con un coeficiente de fricción estático madera-madera fijado en μs = 0.7620. En el análisis de los resultados se contrastaron los valores teóricos con la respuesta experimental, determinando que la aceleración disminuye al aumentar el ángulo debido al incremento de la componente del peso de M1 opuesta al movimiento. Asimismo, se identificó como principal fuente de error experimental un derrame

inadvertido de agua entre las pruebas de 45° y 60°, lo que provocó oscilaciones en la masa suspendida real entre 602 g y 621 g, alterando la tensión neta y la aceleración del sistema.

ÍNDICE

1. **MARCO TEÓRICO**
2. **DATOS EXPERIMENTALES**
3. **MÉTODO DE CÁLCULO**
4. **RESULTADOS**
5. **ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS**
6. **CONCLUSIONES**
7. **RECOMENDACIONES**
8. **ANEXOS**
9. **BIBLIOGRAFÍA**

---

1. MARCO TEÓRICO

1. Leyes de Newton Aplicadas a Sistemas de Masas Conectadas

El estudio de la dinámica de partículas conectadas se fundamenta en las Leyes del Movimiento de Newton. Cuando dos masas se encuentran acopladas por un conector mecánico ideal (cuerda inextensible de masa despreciable) sobre una polea sin fricción, ambas masas comparten exactamente el mismo módulo de aceleración linear (). Para la masa suspendida (), la fuerza de

gravedad actua verticalmente hacia abajo mientras que la tensión de la cuerda () se opone al movimiento descendente:

2. Análisis Dinámico en el Plano Inclinado y Fuerza de Rozamiento

Para el cuerpo situado sobre el plano inclinado (), la fuerza normal () es perpendicular a la superficie y equilibra la componente normal del peso:

A lo largo del eje paralelo al plano inclinado, actúan la tensión de la cuerda en sentido ascendente, la componente paralela del peso de opuesta al ascenso (), y la fuerza de roce dinámico ():

Donde la fuerza de rozamiento se expresa como:

3. Deducción de la Aceleración Teórica del Sistema

Sumando las ecuaciones de movimiento para ambas masas se elimina la tensión interna , obteniendo la expresión analítica directa para la aceleración del sistema en función del ángulo de inclinación :

Intuición física: A medida que el ángulo se incrementa, la componente del peso de que se opone a la tracción de aumenta según , mientras que la fuerza normal y el roce disminuyen proporcionalmente a . Por lo tanto, el balance de fuerzas netas determina la aceleración resultante del sistema acoplado.

2. DATOS EXPERIMENTALES

Para el montaje experimental se utilizó un bloque de madera acoplado a un teléfono, una superficie inclinada de madera regulable en ángulo, una polea de baja fricción y un recipiente con agua suspendido verticalmente.

Parámetros fijos y propiedades del sistema:

- **Masa del taco en el plano inclinado (M1):** 469 g (0.469 kg)
- **Masa suspendida promedio estandarizada (M2):** 612 g (0.612 kg)
- **Coeficiente de roce estático previo (madera vs madera):** $\mu s = 0.7620$
- **Aceleración de la gravedad de referencia (g):** 9.81 m/s^2

Mediciones directas recopiladas por el sensor del smartphone:

- **Ángulo de inclinación θ = 30°:**
    - Prueba 1: Aceleración = 7.41 m/s² | Tiempo = 1.626 s
    - Prueba 2: Aceleración = 9.02 m/s² | Tiempo = 1.218 s
    - Prueba 3: Aceleración = 9.11 m/s² | Tiempo = 1.648 s
- **Ángulo de inclinación θ = 45°:**
    - Prueba 1: Aceleración = 3.47 m/s² | Tiempo = 1.680 s
    - Prueba 2: Aceleración = 4.79 m/s² | Tiempo = 1.520 s
    - Prueba 3: Aceleración = 6.92 m/s² | Tiempo = 1.513 s
- **Ángulo de inclinación θ = 60°:**
    - Prueba 1: Aceleración = 4.95 m/s²
    - Prueba 2: Aceleración = 4.52 m/s²
    - Prueba 3: Aceleración = 4.16 m/s²

3. MÉTODO DE CÁLCULO

3.1. Tratamiento Estadístico de las Mediciones Cinemáticas

Con el fin de mitigar la dispersión originada por las incertidumbres aleatorias durante el registro y establecer la estimación más representativa para cada serie de datos, se calculó la media aritmética considerando una cantidad total de repeticiones $N = 3$.

Las formulaciones matemáticas empleadas corresponden a:

- **Aceleración promedio ($\bar{a}$):**
    - $\bar{a} = \frac{a_1+a_2+a_3}{3} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} a_i$
- **Tiempo promedio ($\bar{t}$):**
    - $\bar{t} = \frac{t_1+t_2+t_3}{3} = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} t_i$

3.2. Evaluación Numérica por Disposición Angular

En las siguientes líneas se expone la sustitución cuantitativa basada en los datos recabados por el dispositivo de medición para cada inclinación del sistema:

1. Evaluación para la inclinación de $\theta = 30^{\circ}$:

- **Determinación de la aceleración promedio:**
    - $\bar{a}_{30^{\circ}} = \frac{7{,}41+9{,}02+9{,}11}{3} = \frac{25{,}54}{3} = 8{,}51 m/s^2$

- **Determinación del tiempo promedio:**
  - $\bar{t}_{30^\circ} = \frac{1,626+1,218+1,648}{3} = \frac{4,492}{3} = 1,497s$

2. Evaluación para la inclinación de $\theta = 45^\circ$:

- **Determinación de la aceleración promedio:**
  - $\bar{a}_{45^\circ} = \frac{3,47+4,79+6,92}{3} = \frac{15,18}{3} = 5,06m/s^2$
- **Determinación del tiempo promedio:**
  - $\bar{t}_{45^\circ} = \frac{1,680+1,520+1,513}{3} = \frac{4,713}{3} = 1,571s$

3. Evaluación para la inclinación de $\theta = 60^\circ$:

- **Determinación de la aceleración promedio:**
  - $\bar{a}_{60^\circ} = \frac{4,95+4,52+4,16}{3} = \frac{13,63}{3} = 4,54m/s^2$
- *(Observación experimental: Para esta inclinación angular no fue posible capturar lapsos temporales, limitándose el análisis al módulo de la aceleración indicado por el instrumental).*

3.3. Tabla Resumen del Tratamiento de Datos

Ángulo (θ)	***Magnitud evaluada***	***Ensayos registrados (a1,a2,a3 / t1,t2,t3)***	***Sumatoria (Σ)***	***Valor promedio final***
30°	*Aceleración (a)*	$7,41m/s^2 \parallel 9,02m/s^2 \parallel$	$25,54m/s^2$	$8,51m/s^2$
30°	*Tiempo (t)*	$1,626s \parallel 1,218s \parallel 1,64$	$4,492s$	$1,497s$

45°	*Aceleración* (a)	$3,47 m/s^2$ ‖ $4,79 m/s^2$ ‖	$15,18 m/s^2$	$5,06 m/s^2$
45°	*Tiempo* (t)	$1,680 s$ ‖ $1,520 s$ ‖ $1,51$	$4,713 s$	$1,571 s$
60°	*Aceleración* (a)	$4,95 m/s^2$ ‖ $4,52 m/s^2$ ‖	$13,63 m/s^2$	$4,54 m/s^2$

3.4. Formulación del Modelo Teórico Dinámico

Para contrastar analíticamente los resultados empíricos con la teoría newtoniana, se deduce la aceleración esperada del sistema a partir del balance de fuerzas externas:

Ecuación de movimiento para la masa suspendida (M_2):

$$M_2 \cdot g - T = M_2 \cdot a$$

Ecuación de movimiento para el taco en el plano (M_1):

$$T - M_1 \cdot g \cdot sen(\theta) - f_r = M_1 \cdot a$$

Donde la fuerza de rozamiento estático límite es:

$$f_r = \mu_s \cdot N = \mu_s \cdot M_1 \cdot g \cdot \cos(\theta)$$

Resolución del sistema acoplado (eliminando la tensión interna T):

$$M_2 \cdot g - M_1 \cdot g \cdot sen(\theta) - \mu_s \cdot M_1 \cdot g \cdot \cos(\theta) = (M_1 + M_2) \cdot a_{teo}$$

Expresión analítica final de la aceleración teórica (a_{teo}):

$$a_{teo}(\theta) = g \cdot \left[\frac{M_2 - M_1 \cdot (sen(\theta) + \mu_s \cdot \cos(\theta))}{M_1 + M_2} \right]$$

Valores de las constantes empleadas en el modelo:

- $M_1 = 0,469kg$
- $M_2 = 0,612kg$ (valor nominal estandarizado)
- $g = 9,81m/s^2$
- $\mu_s = 0,7620$

4. RESULTADOS

La siguiente tabla condensa los datos de aceleración directa medidos en las tres pruebas realizadas para cada inclinación angular del plano, junto con sus promedios estadísticos:

Ángulo (°)	Prueba 1 (m/s²)	Prueba 2 (m/s²)	Prueba 3 (m/s²)	Aceleración Promedio (m/s²)
30°	7.41	9.02	9.11	**8.51**
45°	3.47	4.79	6.92	**5.06**
60°	4.95	4.52	4.16	**4.54**

Resumen de tiempos de recorrido registrados:

- Tiempo promedio a 30°: t_prom = 1.497 s
- Tiempo promedio a 45°: t_prom = 1.571 s
- Masa M1 (taco + smartphone): 469.0 g
- Masa M2 nominal (recipiente con agua): 612.0 g

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El comportamiento observado muestra una clara tendencia de reducción en la aceleración promedio del sistema a medida que se incrementa el ángulo de inclinación del plano: a(30°) = 8.51 m/s², a(45°) = 5.06 m/s² y a(60°) = 4.54 m/s². Desde la perspectiva

teórica de la Segunda Ley de Newton, al aumentar el ángulo θ, la componente del peso del taco paralela al plano ascendente ($M1\ g \sin \theta$) aumenta de manera directa, ofreciendo una fuerza opuesta cada vez mayor a la tracción exercida por la masa suspendida $M2\ g$.

Simultáneamente, aunque la fuerza normal ($N = M1\ g \cos \theta$) disminuye al inclinarse más el plano —lo cual reduce teóricamente la fuerza de rozamiento ($fr = \mu N$)— este efecto de reducción de fricción es sobrepasado por el rápido crecimiento de la componente gravitacional opuesta $M1\ g \sin \theta$.

Fuentes de error experimental y fluctuación de la masa suspendida:

1. Derrame de fluido durante la manipulación: Una fuente crítica de error sistemático y aleatorio en este experimento radicó en un derrame involuntario de agua desde el recipiente suspendido M2 durante el ajuste del montaje entre las series de 45° y 60°. Esto provocó que la masa real oscilara involuntariamente entre 602 g y 621 g en lugar de mantenerse rigurosamente constante en 612 g.
2. Impacto de la pérdida de masa en la fuerza motriz: Dado que la fuerza motriz impulsora principal del sistema es M2 g, una reducción en M2 por derrame disminuye directamente la tensión neta disponible para acelerar la masa total (M1 + M2), explicando por qué la aceleración a 60° (4.54 m/s^2) fue inferior a la esperada teóricamente y presentó mayor dispersión entre ensayos.
3. Vibraciones y acople del sensor: El smartphone acoplado al taco de madera registra la aceleración mediante acelerómetros inerciales integrados. Ligeras vibraciones o desalineaciones en la trayectoria introdujeron componentes ruidosas en la señal, reflejadas en las variaciones de aceleración entre pruebas individuales (p. ej., a 45° entre 3.47 m/s^2 y 6.92 m/s^2).

6. CONCLUSIONES

Se comprobó experimentalmente la validez de la Segunda Ley de Newton para sistemas acoplados de masas conectadas a través de un plano inclinado y polea.

- Se verificó la dependencia inversa entre la aceleración del sistema y el ángulo de inclinación del plano, disminuyendo progresivamente desde 8.51 m/s^2 a 30° hasta

4.54 m/s² a 60° debido al incremento de la componente del peso M1 g sin θ opuesta al movimiento.
- Se identificó que el derrame accidental de agua en la masa M2 alteró la masa suspendida efectiva (602 g - 621 g), constituyendo la principal fuente de error en la desviación entre las predicciones teóricas y las mediciones dinámicas reales.

7. RECOMENDACIONES

- Sustituir el recipiente de agua por pesas sólidas graduadas para evitar derrames y mantener la masa M2 absolutamente constante a lo largo de todas las repeticiones.
- Fijar firmemente el smartphone al taco de madera mediante una montura rígida para eliminar vibraciones parasitarias que puedan alterar las lecturas del acelerómetro.
- Verificar la alineación de la polea y emplear hilo de pescar de monofilamento para garantizar masa e inextensibilidad ideales sin rozamiento adicional.

8. ANEXOS

Anexo 1: Registro completo de parámetros cinemáticos y datos por ensayo.

- Masa M1 (taco de madera + teléfono): 469.0 g (±0.1 g)
- Masa M2 nominal (recipiente con agua): 612.0 g (rango por derrame: 602 g - 621 g)
- Coeficiente de roce madera vs madera (μs): 0.7620
- 30° - Ensayo 1: a = 7.41 m/s², t = 1.626 s
- 30° - Ensayo 2: a = 9.02 m/s², t = 1.218 s
- 30° - Ensayo 3: a = 9.11 m/s², t = 1.648 s
- 45° - Ensayo 1: a = 3.47 m/s², t = 1.680 s
- 45° - Ensayo 2: a = 4.79 m/s², t = 1.520 s
- 45° - Ensayo 3: a = 6.92 m/s², t = 1.513 s
- 60° - Ensayo 1: a = 4.95 m/s²
- 60° - Ensayo 2: a = 4.52 m/s²

- 60° - Ensayo 3: a = 4.16 m/s^2
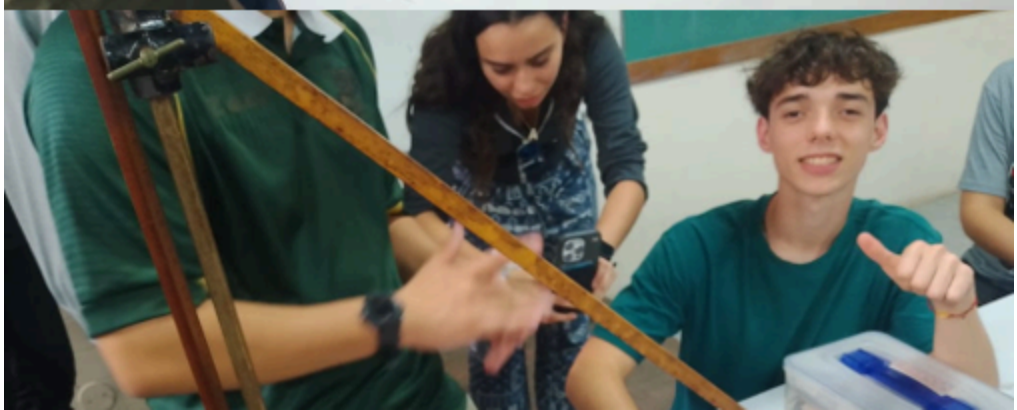
Anexo 2: Foto de la experiencia y montaje experimental



Anexo 3: Fotos del calculo de los ángulos







9. BIBLIOGRAFÍA

- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Física para ciencias e ingeniería* (Vol. 1). Ciudad de México: Cengage Learning.
- Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (2001). *Física* (Vol. 1). México: CECSA.
- Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). *Física universitaria* (Vol. 1). México: Pearson Educación.